Trabajo Práctico Integrador: Entrega Nº3

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

La Camionera Mendocina srl

Alumno

Bernardo Luciano Fernandez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Zabala

18 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Consignas 4
Desarrollo
Consigna 1 5
Consigna 2 6
Declaración jurada uso de IA 9
Conclusión 10
Referencias 11

Introducción y Continuidad del Proyecto

En esta nueva entrega se continúa con el desarrollo del Trabajo Práctico Integrador de la materia Organización Empresarial. En la primera entrega se analizó a **La Camionera Mendocina S.R.L.** como un sistema abierto que se relaciona constantemente con su entorno. Luego, en la segunda entrega, se trabajó en la planificación del **Módulo de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real (Rutas GPS + Etiquetado)**, utilizando distintas herramientas de análisis y organización.

En esta tercera etapa, el trabajo se enfoca en la **organización formal de la empresa y en la estructura de los datos** que utilizará el sistema.

Para que un sistema de información funcione correctamente, no alcanza solamente con desarrollar el software. También es necesario conocer cómo está organizada la empresa, cuáles son sus niveles jerárquicos, quiénes tienen determinadas responsabilidades y cómo se distribuyen las tareas y la autoridad.

Al mismo tiempo, el sistema necesita contar con una estructura clara de la información que va a manejar. Por este motivo, en esta entrega se desarrollará el **organigrama piramidal de La Camionera Mendocina S.R.L.** y un **Diccionario de Datos preliminar**, donde se definirán los principales datos y entidades que formarán parte del sistema.

Consignas

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Incluir el organigrama piramidal vertical de elaboración propia, respetando las convenciones gráficas y jerárquicas de las ciencias de la administración.

Desarrollo

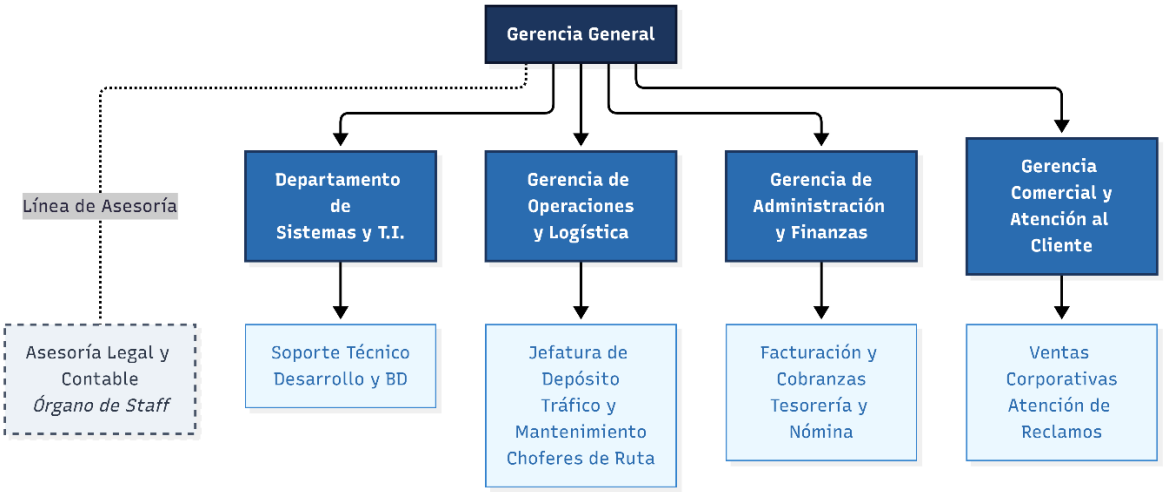
Consigna 1: Estructura Formal (Organigrama Piramidal Vertical)

La estructura organizacional de La Camionera Mendocina S.R.L. responde a una departamentalización funcional clásica con relaciones de línea y asesoría (staff).

Niveles Jerárquicos y Convenciones Gráficas

- **Nivel Directivo / Estratégico:** Gerencia General, encargada de la toma de decisiones corporativas y la visión a largo plazo.
- **Órgano de Staff (Asesoría Externa):** Asesoría Legal y Contable, vinculada mediante **línea de trazos** a la Gerencia General (no ejerce autoridad de mando sobre la línea operativa, sino función consultiva y técnica).
- **Nivel Ejecutivo / Táctico (Gerencias de Área):** Gerencia de Operaciones y Logística, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia Comercial / Atención al Cliente. Se incorpora el **Departamento de Sistemas y TI** con dependencia directa de Gerencia General para coordinar transversalmente la transformación digital de la empresa.
- **Nivel Operativo:** Jefaturas, coordinadores y operarios encargados de la ejecución diaria de los servicios (depósitos, choferes en ruta, mantenimiento y facturación).

Esquema Textual del Organigrama Piramidal Vertical



Consigna 2: Diccionario de Datos Inicial

Para dar soporte transaccional y analítico al **Módulo de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real**, se definen **cuatro entidades críticas**. Cada una cuenta con sus campos indispensables, la tipología técnica y su descripción funcional dentro del ecosistema del sistema de información:

Entidad 1: ENVIO_ENCOMIENDA

Representa cada paquete, carga consolidada o encomienda registrada en el sistema desde su admisión en sucursal hasta su entrega final.

Nombre del Campo PDF	Tipo de Dato PDF	Descripción Funcional PDF
`id_envio`	String (Varchar 20)	Identificador unívoco del paquete utilizado para generar el código de barras y QR físico pegado en el bulto. DOCX
`fecha_ingreso`	DateTime	Fecha y hora exacta de recepción y pesaje del envío en el depósito de origen. DOCX
`peso_kg`	Float / Decimal	Peso volumétrico o bruto en kilogramos, crítico para la cubicación y balance de carga de los camiones. DOCX
`estado_envio`	String (Varchar 15)	Estado del bulto dentro del flujo operativo (ej.: *Recibido, Clasificado, En Tránsito, En Sucursal Destino, Entregado*). DOCX
`requiere_frio`	Boolean	Indicador booleano que determina si el paquete requiere control térmico o manejo especial de embalaje. DOCX

Entidad 2: VEHICULO_FLOTA

Almacena los datos estructurales y el enlace telemático de las unidades de transporte (camiones de larga distancia y utilitarios de reparto urbano).

Nombre del Campo PDF	Tipo de Dato PDF	Descripción Funcional PDF
patente_vehiculo	String (Varchar 10)	Identificador legal del dominio del vehículo asignado a la empresa. DOCX
id_dispositivo_gps	String (Varchar 30)	Código identificador del módem satelital/celular instalado a bordo para el reporte de coordenadas. DOCX
capacidad_carga_kg	Integer	Carga útil máxima permitida en kilogramos para prevenir sobrecargas y asegurar la seguridad vial. DOCX
odometro_actual_km	Integer	Kilometraje acumulado en tiempo real, utilizado para alertar sobre mantenimientos preventivos (cambio de aceite/cubiertas). DOCX
en_servicio	Boolean	Bandera que indica si la unidad está operativa o inmovilizada en taller por reparaciones mecánicas. DOCX

Entidad 3: HOJA_RUTA_VIAJE

Modela el viaje y la consolidación de envíos asignados a un trayecto específico entre sucursales o centros de transferencia

Nombre del Campo PDF	Tipo de Dato PDF	Descripción Funcional PDF
id_hoja_ruta	String (Varchar 20)	Número identificador de la orden de viaje y distribución troncal. DOCX
patente_asignada	String (Varchar 10)	Clave foránea que referencia al camión afectado a dicho itinerario. DOCX
chofer_legajo	Integer	Número de legajo del conductor responsable de la unidad y de la carga durante el viaje. DOCX
sucursal_origen	String (Varchar 30)	Centro logístico o depósito donde se consolida y despacha la carga. DOCX
sucursal_destino	String (Varchar 30)	Depósito de arribo para el desconsolidado o entrega final. DOCX
distancia_estimada_km	Float	Distancia calculada por el algoritmo de ruteo para control del consumo de combustible. DOCX

Entidad 4: ENTREGA_REMITO (Proof of Delivery - PoD)

Registra la evidencia física y digital del cumplimiento del servicio en el domicilio o sucursal del destinatario.

Nombre del Campo PDF	Tipo de Dato PDF	Descripción Funcional PDF
`id_remito`	String (Varchar 25)	Número legal de remito asociado a la guía de transporte. DOCX
`id_envio`	String (Varchar 20)	Enlace relacional con el paquete entregado. DOCX
`fecha_hora_entrega`	DateTime	Marca de tiempo capturada por la aplicación móvil en el momento de la recepción física. DOCX
`dni_receptor`	Integer	Documento nacional de identidad de la persona física que recibe y valida el paquete.
`firma_digital_url`	String (Varchar 255)	Ruta o enlace al archivo vectorizado de la firma digitalizada del receptor en la pantalla de la app móvil. DOCX
`conformidad_cliente`	Boolean	Indicador booleano que confirma la entrega en condiciones óptimas (True) o con observaciones/daño (False).

Declaración Jurada uso de IA

De acuerdo con las pautas establecidas por la cátedra, se utilizó **Inteligencia Artificial Generativa** como herramienta de apoyo en algunos aspectos puntuales del trabajo.

Su uso estuvo orientado principalmente a dos tareas: por un lado, brindar asistencia con la sintaxis necesaria para realizar el organigrama jerárquico en formato **Mermaid** y, por otro, colaborar en la revisión técnica de los tipos de datos y de las relaciones entre las distintas entidades del **Diccionario de Datos**.

La definición de los puestos de trabajo, su relación con las distintas áreas de **La Camionera Mendocina S.R.L.**, la elección de los datos representativos del funcionamiento de la empresa y la redacción final del trabajo fueron realizadas, revisadas y validadas por el estudiante.

Conclusión

El desarrollo de esta tercera entrega permitió comprender que la digitalización de una empresa y la implementación de un sistema no pueden pensarse de manera separada de su **estructura organizacional**.

Por un lado, la elaboración del **organigrama piramidal** permitió identificar con mayor claridad cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la empresa. El Departamento de Sistemas tiene a su cargo el funcionamiento técnico de la solución, mientras que gran parte de la carga de datos depende del área de Operaciones, principalmente de los choferes y operarios de depósito. A su vez, la información generada por el sistema puede ser utilizada por áreas como Facturación y la Gerencia Comercial para realizar controles y tomar decisiones.

Además, el organigrama ayuda a visualizar las líneas de autoridad, las funciones de cada sector y el papel de los asesores externos, evitando confusiones o responsabilidades poco claras.

Por otro lado, la elaboración del **Diccionario de Datos inicial** permitió entender cómo las distintas actividades que ocurren durante el proceso de transporte, como pesar un paquete, asignar un vehículo, registrar una ubicación o guardar una firma, deben transformarse en datos organizados dentro del sistema.

Definir correctamente esos datos, sus tipos y sus funciones ayuda a mantener la información ordenada y confiable, además de evitar errores durante la operación. También sirve como base para el futuro desarrollo de las pantallas del sistema, las reglas de funcionamiento y los distintos reportes de gestión.

En síntesis, la estructura organizacional permite definir quién es responsable de cada tarea, mientras que el modelo de datos establece qué información se registra y cómo circula dentro de la empresa.

Referencias

Apuntes de la cátedra: *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial: Unidad 4 - El Proceso Administrativo: Estructuras Organizacionales y Diccionario de Datos*. Universidad Tecnológica Nacional (2026).